수학 확률과통계 · 통계: 확률분포와 정규분포 · 킬러 · 문제편

[킬러] 1 연속확률변수 X가 $0 \le x \le 4$에서 정의되고, 확률밀도함수 $f(x)$가 다음을 만족한다.

(가) $0 \le x \le 2$에서 $f(x) = ax$이다.
(나) $2 \le x \le 4$에서 $f(x) = b(4-x)$이다.
(다) $\mathrm{P}(1 \le X \le 3) = \dfrac{3}{4}$이다.

이때 $\mathrm{P}\left(\dfrac{3}{2} \le X \le \dfrac{7}{2}\right)$의 값을 $\dfrac{q}{p}$로 나타낼 때, $p+q$의 값을 구하시오. (단, p, q는 서로소인 자연수)

[킬러] 2 주머니에 $1, 2, 3, 4, 5$가 각각 하나씩 적힌 공 5개가 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 공 2개를 동시에 꺼내어 적힌 두 수 중 큰 수를 확인하고 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 독립적으로 3번 반복할 때, 확인한 세 수의 곱이 짝수일 확률을 $\dfrac{q}{p}$라 하자. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p, q는 서로소인 자연수)

[킬러] 3 확률변수 X는 정규분포 $\mathrm{N}(m, \sigma^2)$을 따르고, 확률변수 Y는 정규분포 $\mathrm{N}(2m, 4\sigma^2)$을 따른다. 두 확률변수가 다음을 만족한다.

(가) $\mathrm{P}(X \le 20) = \mathrm{P}(Y \ge 20)$
(나) $\mathrm{P}(X \ge 17) = \mathrm{P}(Y \le 12)$

$m + \sigma$의 값을 구하시오.

[킬러] 4 이산확률변수 X가 가질 수 있는 값은 $1, 2, 3, 4, 5$이고, 확률질량함수가

$$\mathrm{P}(X = k) = \frac{|k - c| + 1}{20} \quad (k = 1, 2, 3, 4, 5)$$

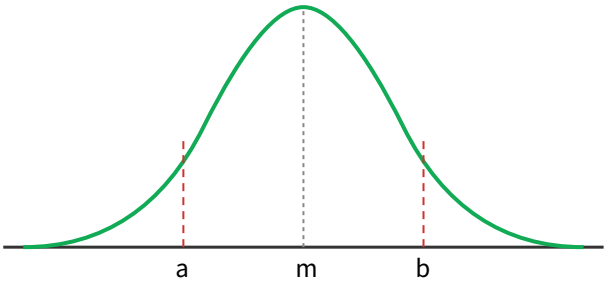
이다. $\mathrm{E}(X) = 3$일 때, $\mathrm{V}(4X - 3)$의 값을 구하시오. (단, c는 상수)

[킬러] 5 어느 공장에서 생산하는 제품 한 개의 무게는 평균 m, 표준편차 σ인 정규분포를 따른다. 이 제품 중에서 임의추출한 크기 n인 표본의 표본평균을 $\overline{X}$라 하자. 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\mathrm{P}(\,|\overline{X}-m| \le 3\,) = 0.9544$일 때 $n = 16$이다.
(나) 크기 64인 표본을 새로 추출할 때 $\mathrm{P}(\overline{X} \ge m+k) = 0.0228$을 만족하는 k가 존재한다.

(가)에서의 σ와 (나)에서의 k에 대하여 $\sigma \cdot k$의 값을 구하시오. (단, 표준정규분포에서 $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2) = 0.4772$로 계산한다.)

[킬러] 6 그림과 같이 정규분포 $\mathrm{N}(m, \sigma^2)$을 따르는 확률변수 X의 확률밀도함수 $f(x)$의 그래프가 있다. 두 실수 $a, b\,(a<b)$에 대하여 곡선 $y=f(x)$와 세 직선 $x=a, x=b, y=0$으로 둘러싸인 부분을 생각한다.



X가 다음을 만족한다.

(가) $\mathrm{P}(X \le a) = 0.0668$
(나) $\mathrm{P}(X \le b) = 0.9332$
(다) $b-a = 6$

$\mathrm{P}(X \ge m+\sigma)$의 값을 구하시오. (단, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.5) = 0.4332, \mathrm{P}(0 \le Z \le 1) = 0.3413$)

[킬러] 7 한 개의 주사위를 n번 던져 나온 눈의 수가 6의 배수인 횟수를 확률변수 X라 하자. X의 확률질량함수에 대하여 다음이 성립한다.

$$\frac{\mathrm{P}(X=2)}{\mathrm{P}(X=1)} = \frac{7}{4}$$

이때 $\mathrm{E}(X^2)$의 값을 구하시오.

[킬러] 8 정규분포 $\mathrm{N}(m, \sigma^2)$을 따르는 확률변수 X에 대하여 함수 $g(t)$를

$$g(t) = \mathrm{P}(t \le X \le t + 2\sigma)$$

로 정의한다. $g(t)$가 최댓값 0.6826을 가질 때의 t의 값을 t_0이라 하자. 또 $\mathrm{P}(X \ge m + \sigma) = 0.1587$이 성립한다.

$\mathrm{P}(t_0 - \sigma \le X \le t_0 + 3\sigma)$의 값을 구하시오. (단, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 1) = 0.3413$, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2) = 0.4772$)

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.